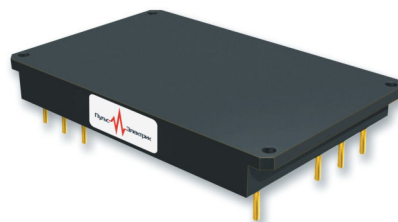


# Серия РПВА

**50 Ватт**

Импульсные преобразователи  
напряжения постоянного тока с  
универсальным входом



## Описание

**РПВА50** - низкопрофильные импульсные преобразователи напряжения мощностью 50 Вт для работы от сетей переменного тока и постоянного тока.

Модули имеют гальваническую развязку между входом и выходом, а также магнитную безоптронную обратную связь, что обеспечивает стойкость к специальным воздействующим факторам.

Металлический корпус с антикоррозионным покрытием и заливка компаундом позволяют применять модули в таких сферах как радары, транспорт, датацентры и других, где важны механическая прочность, надежность, компактность и эффективность.

## Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность до 50 Вт
- Диапазон температуры корпуса от -60 °С...до +125 °С
- Кондуктивный отвод тепла
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Заливка теплопроводным компаундом
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150
- Подстройка выходного напряжения
- Дистанционное включение/выключение

## Наименование для заказа

Пример обозначения в документации: **РПВА50-230С27-УТ ФПТС.436610.018 ТУ**

|                                  |                                    |   |                                             |                                 |                                                 |   |                                         |                                         |
|----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>РПВА</b><br>Обозначение серии | <b>50</b><br>Выходная мощность, Вт | – | <b>115</b><br>Ном. входное напряжение 115 В | <b>С</b><br>Один выходной канал | <b>27</b><br>Номинальное выходное напряжение, В | – | <b>У</b><br>Усиленный корпус с фланцами | <b>С</b><br>Темп. корпуса -40...+110 °С |
|                                  |                                    |   | <b>230</b><br>Ном. входное напряжение 230 В | <b>Д</b><br>Два выходных канала |                                                 |   |                                         | <b>Т</b><br>Темп. корпуса -60...+125 °С |

## Стандартный модельный ряд (исполнение “С” - один выходной канал)

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

| Наименование модели* | Максимальная выходная мощность | Номинал выходного напряжение | Выходной ток макс. | Типовая эффективность (КПД) |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| РПВА50-230С05-Ух     | 50 Вт                          | 05 В                         | 10 А               | 88 %                        |
| РПВА50-230С12-Ух     | 50 Вт                          | 12 В                         | 4,1 А              | 90 %                        |
| РПВА50-230С15-Ух     | 50 Вт                          | 15 В                         | 3,3 А              | 91 %                        |
| РПВА50-230С24-Ух     | 50 Вт                          | 24 В                         | 2,1 А              | 92 %                        |
| РПВА50-230С27-Ух     | 50 Вт                          | 27 В                         | 1,9 А              | 92 %                        |
| РПВА50-230С36-Ух     | 50 Вт                          | 36 В                         | 1,4 А              | 92 %                        |
| РПВА50-230С48-Ух     | 50 Вт                          | 48 В                         | 1,0 А              | 93 %                        |
| РПВА50-230С60-Ух     | 50 Вт                          | 60 В                         | 0,8 А              | 93 %                        |

\* — вместо “х” доступны исполнения: С, Т

## Стандартный модельный ряд (исполнение “Д” - два выходных канала)

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

| Наименование модели* | Максимальная выходная мощность | Номинал выходного напряжение | Выходной ток макс. | Типовая эффективность (КПД) |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| РПВА50-230Д0505-Ух   | 50 Вт                          | 5 В / 5 В                    | 5 А / 5 А          | 87 %                        |
| РПВА50-230Д1212-Ух   | 50 Вт                          | 12 В / 12 В                  | 2,1 А / 2,1 А      | 89 %                        |
| РПВА50-230Д1515-Ух   | 50 Вт                          | 15 В / 15 В                  | 1,7 А / 1,7 А      | 90 %                        |
| РПВА50-230Д2424-Ух   | 50 Вт                          | 24 В / 24 В                  | 1,0 А / 1,0 А      | 91 %                        |
| РПВА50-230Д2727-Ух   | 50 Вт                          | 27 В / 27 В                  | 0,95 А / 0,95 А    | 91 %                        |
| РПВА50-230Д3636-Ух   | 50 Вт                          | 36 В / 36 В                  | 0,7 А / 0,7 А      | 91 %                        |
| РПВА50-230Д4848-Ух   | 50 Вт                          | 48 В / 48 В                  | 0,5 А / 0,5 А      | 92 %                        |
| РПВА50-230Д6060-Ух   | 50 Вт                          | 60 В / 60 В                  | 0,4 А / 0,4 А      | 92 %                        |

\* — вместо “х” доступны исполнения: С, Т

## Температурная зависимость мощности

График зависимости выходной мощности от температуры корпуса

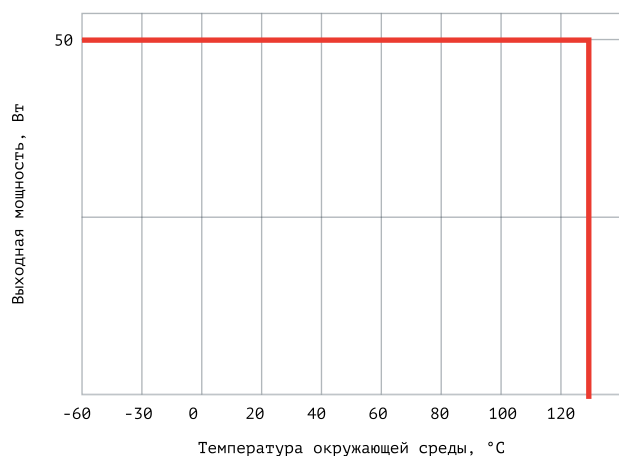


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

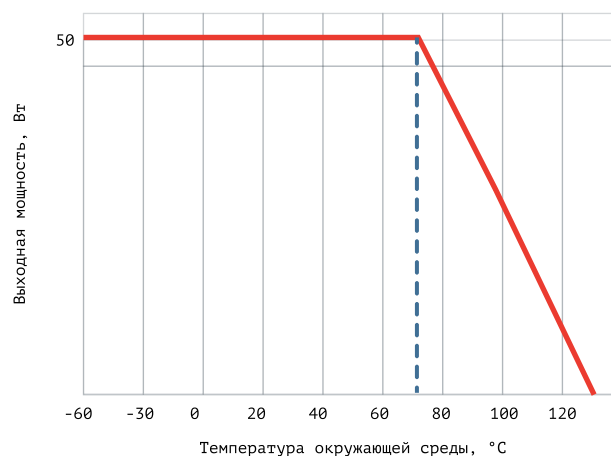


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

## Основные параметры

| Параметр                        | Пояснение                                                                                                                                                              | Значение                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Частота переключения (типичная) | широтно-импульсная модуляция (ШИМ)                                                                                                                                     | 300 кГц                                                  |
| Температурный диапазон          | – рабочая корпуса<br>индекс температуры «С»<br>индекс температуры «Т»<br>– хранения                                                                                    | –40 °С...+110 °С<br>–60 °С...+125 °С<br>–60 °С...+125 °С |
| Эффективность (КПД) макс.       | $R_{вых} = 0,7 R_{ном}$ , $U_{вых} = U_{ном}$<br>$U_{вых1} = 5 В$ , $U_{вых2} = 5 В$<br>$U_{вых1} = 5 В$<br>$U_{вых1} = 27 В$ , $U_{вых2} = 27 В$<br>$U_{вых1} = 27 В$ | 87 %<br>88 %<br>91 %<br>92 %                             |
| Тепловое сопротивление корпуса  | корпус — окружающая среда                                                                                                                                              | 5 °С/Вт                                                  |
| Относительная влажность (макс.) | $T_{окр.ср.} = 35 °С$                                                                                                                                                  | 98 %                                                     |
| Прочность изоляции              | – вх/корпус<br>– вх/вых<br>– вых/корпус<br>– вых/вых                                                                                                                   | ~1500 В<br>~3000 В<br>~500 В<br>=500 В                   |
| Сопротивление изоляции          | =500 В                                                                                                                                                                 | >20 МОм                                                  |
| Методы испытания по ВВФ         | аналог ГОСТ 20.57.416                                                                                                                                                  | MIL-STD-810F                                             |
| Стандарт безопасности           |                                                                                                                                                                        | IEC/EN 60950-1                                           |
| MTBF (наработка на отказ)       | $R_{вых} = 0,7 R_{вых.макс.}$ , $T_{корп} = 50 °С$                                                                                                                     | 100 000 часов                                            |
| Масса                           |                                                                                                                                                                        | 0,135 кг                                                 |

## Входные характеристики

| Параметр                                       | Пояснение                                                           | Значение                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Диапазон входного напряжения переменного тока  | – номинал входной сети "115"<br>– номинал входной сети "230"        | ~80...138 В, 400 Гц<br>~176...264 В, 50 Гц |
| Диапазон входного напряжения постоянного тока  | – номинал входной сети "115"<br>– номинал входной сети "230"        | =82...198 В<br>=175...342 В                |
| Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006) | – с типовой внешней обвязкой<br>– с дополнительной внешней обвязкой | класс А<br>класс Б(В)                      |

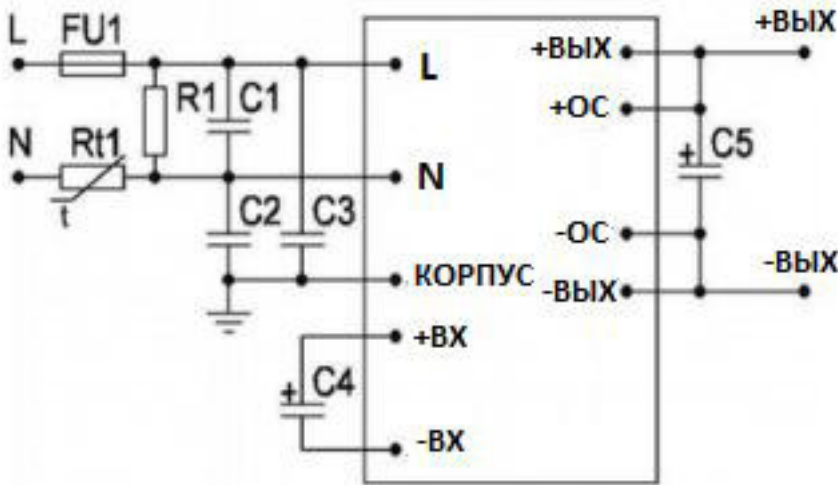
## Выходные характеристики

| Параметр                                         | Пояснение                                                                                                                                           | Значение                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Нестабильность выходного напряжения <sup>1</sup> | – при изменении от $U_{вх.мин}$ до $U_{вх.макс}$ в диапазоне $I_{нагр} = (10...100\%) I_{ном}$<br>– при изменении $I_{нагр} = (10...100\%) I_{ном}$ | $\pm 0,5\% U_{ном}$<br>$\pm 2\% U_{ном}$                                 |
| Размах пульсаций (пик-пик)                       | развертка 20 МГц, $I_{нагр} = (10...100\%) I_{ном}$                                                                                                 | <2 % $U_{ном}$                                                           |
| Защита                                           | – от перегрузки<br>– от перенапряжения                                                                                                              | снижение мощности при 110-150 % от $I_{вых.ном}$<br><130 % $U_{вых.ном}$ |
| Максимальная ёмкостная нагрузка                  | $U_{вых} = 24 В$ , $R_{вых} = 50\%$                                                                                                                 | 13 000 мкФ                                                               |
| Дистанционное выключение (ВКЛ)                   | Соединение "–ВХ" и "ВКЛ" или подача напряжения 0...0,5 В на вывод "ВКЛ"                                                                             |                                                                          |
| Подстройка выходного напряжения (РЕГ)            | внешним резистивным делителем                                                                                                                       | $\pm 5\% U_{ном}$                                                        |

Все характеристики приведены для НКУ,  $U_{вх.ном.}$ ,  $I_{вых.ном.}$ , если не указано иное

<sup>1</sup> — для двухканальных исполнений: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 %, нестабильность напряжения второго канала может достигать  $\pm 10\%$ .

Типовая схема включения



| Обозначение | Значение                                      |
|-------------|-----------------------------------------------|
| C1          | 0,15 мкФ 275 VAC, X2 class                    |
| C2, C3      | 2200 пФ 250VAC, Y2 class                      |
| R1          | 470 кОм 0,5 Вт                                |
| Rt1         | NTC 15 Ом 3 А                                 |
| FU1         | 6,3 А 250 В                                   |
| C4          | 120 мкФ 400 В @ НКУ и 100% нагрузки           |
| C5          | танталовый, Low ESR (см. технические условия) |

Крепление модуля к радиатору

Серия РПВА допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора – плоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·К), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2х2 мм - 4х4 мм и расстоянием между квадратами 0,5...1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модуль без указанной плиты.

## Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где  $MTBF / MTBF_{50}$  является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °С. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °С приводит к двукратному снижению надежности.

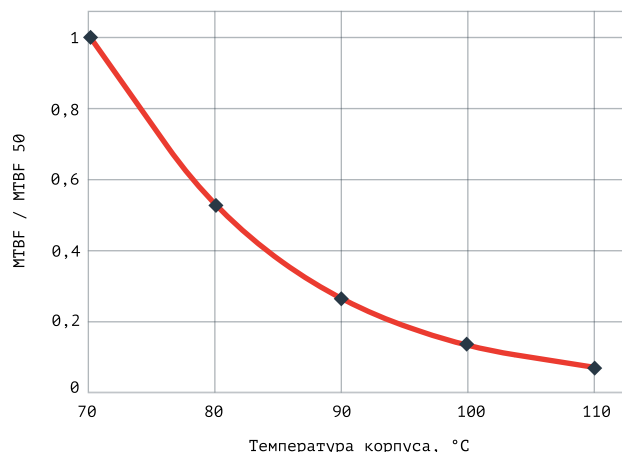


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

## Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +105 °С...115 °С для индекса температурного исполнения "С") модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

## Работа при коротком замыкании выходов

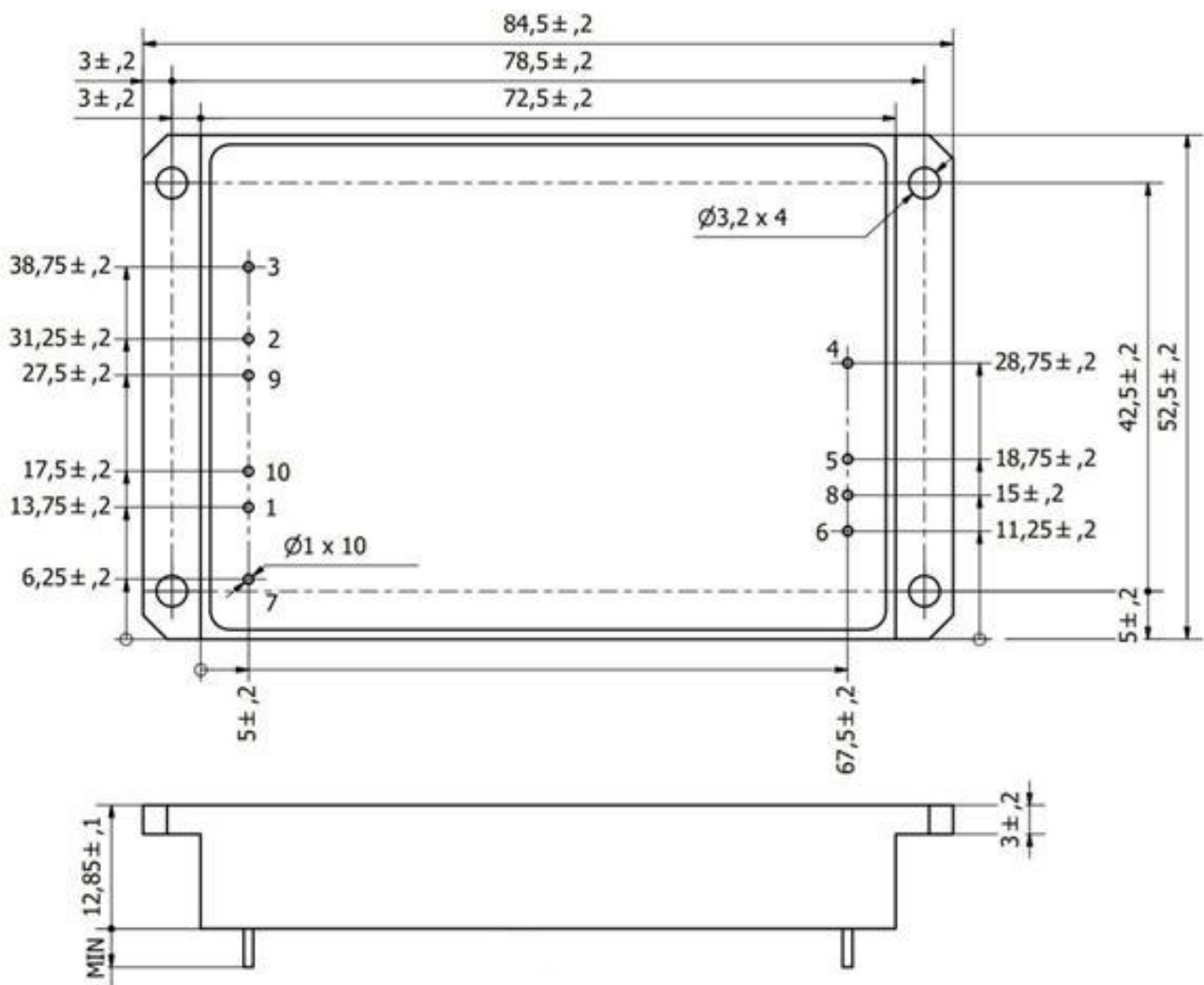
Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту [info@puls-electric.ru](mailto:info@puls-electric.ru)

Габаритные чертежи и назначение выводов

| Вывод #     | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6      | 7      | 8   | 9 | 10 |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|--------|--------|-----|---|----|
| Обозначение | +ВХ | -ВХ | ВКЛ | +ВЫХ | -ВЫХ | КОРПУС | КОРПУС | РЕГ | L | N  |

Размеры в миллиметрах.

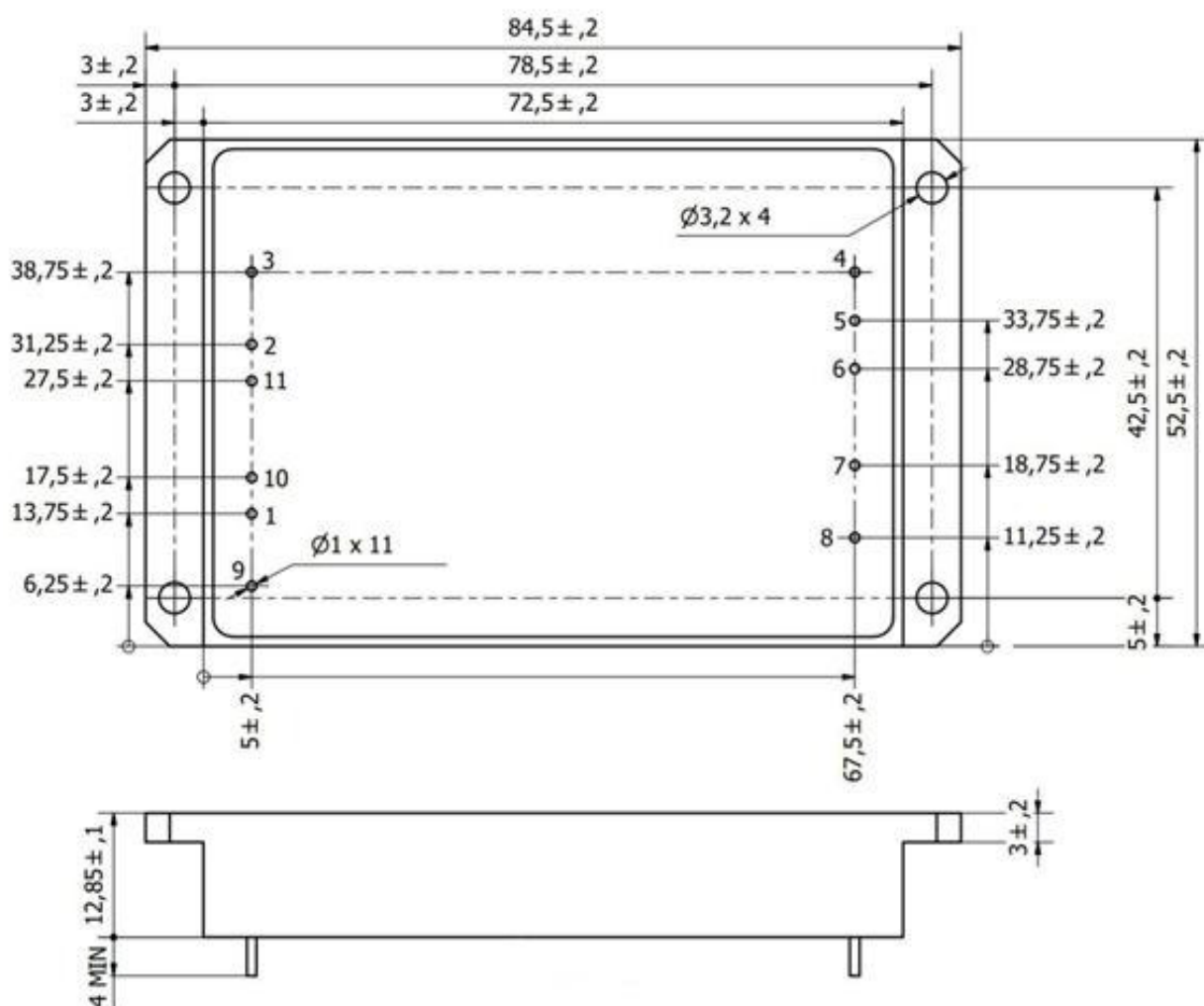


Один канал (индекс "С")

## Габаритные чертежи и назначение выводов

| Вывод #     | 1   | 2   | 3   | 4     | 5     | 6     | 7     | 8      | 9      | 10 | 11 |
|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|
| Обозначение | +ВХ | -ВХ | ВКЛ | +ВЫХ1 | -ВЫХ1 | +ВЫХ2 | -ВЫХ2 | КОРПУС | КОРПУС | N  | L  |

Размеры в миллиметрах.



Два канала (индекс "Д")

## Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях ФПТС.436610.018 ТУ.

Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте [www.puls-electric.ru](http://www.puls-electric.ru). Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, цвет покрытия и расположение выводов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте [www.puls-electric.ru](http://www.puls-electric.ru).

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: [www.puls-electric.ru](http://www.puls-electric.ru)

Электронная почта: [info@puls-electric.ru](mailto:info@puls-electric.ru)